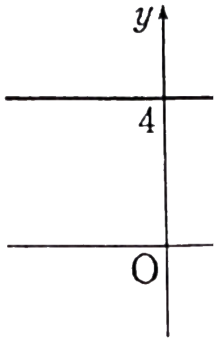
2026 새본리중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 일차방정식 ax+by+c=0의 그래프 (x축에 평행) · 그래프가 $y=4 \to x$의 계수 $a=0$ · 3점 · 난이도 하

정답 ④

일차방정식 $ax-by+16=0$의 그래프가 그림과 같을 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)



① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 8

1. 그래프는 $y=4$인 직선이므로 $a=0$
2. $-by+16=0$에 $y=4$ 대입: $-4b+16=0$, $b=4$
3. $a+b=0+4=4 \Longrightarrow$ ④

답 ④

2 연립방정식의 해가 무수히 많을 조건 · 계수의 비가 모두 같음: $\frac{a}{3}=\frac{6}{b}=\frac{12}{-4}$ · 4점 · 난이도 중

정답 ④

연립방정식 $\begin{cases} ax+6y=12 \\ 3x+by=-4 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, $b-a$의 값은? (단, a, b는 상수)

① -11 ② -7 ③ -6 ④ 7 ⑤ 11

1. 해가 무수히 많으려면 $\frac{a}{3}=\frac{6}{b}=\frac{12}{-4}=-3$
2. $a=-9$, $b=-2$
3. $b-a=-2-(-9)=7 \Longrightarrow$ ④

답 ④

3 일차함수의 활용 (연료) · 사용한 휘발유 $= \frac{x}{24}$ L · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

1 L의 휘발유로 24 km를 달릴 수 있는 어느 자동차에 48 L의 휘발유가 들어 있다. 이 자동차가 x km를 달리고 난 후 남은 휘발유의 양을 y L라 할 때, y를 x에 대한 식으로 나타낸 것은?

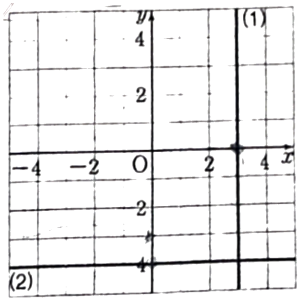
① $y = 24x + 48$ ② $y = \frac{x}{24} + 48$ ③ $y = 48 - \frac{x}{24}$ ④ $y = 48 - 24x$ ⑤ $y = \frac{x}{24} - 48$

1. x km를 달리면 $\frac{x}{24}$ L를 사용
2. 남은 양 $y = 48 - \frac{x}{24} \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 좌표축에 평행한 직선의 방정식 · y축에 평행 → $x = p$, x축에 평행 → $y = q$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

좌표평면 위 두 직선 (1), (2)를 그래프로 하는 직선의 방정식을 각각 바르게 구한 것은?



① (1) $x = 3$, (2) $y = 4$ ② (1) $y = 3$, (2) $x = -4$ ③ (1) $x = 3$, (2) $y = -4$ ④ (1) $y = -3$, (2) $x = 4$ ⑤ (1) $x = -\frac{3}{4}$, (2) $y = -\frac{4}{3}$

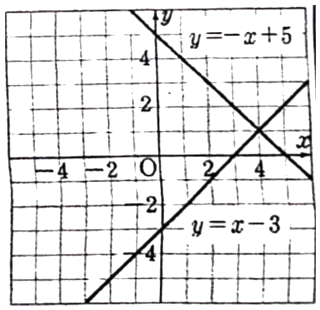
1. (1)은 점 $(3, 0)$을 지나고 y축에 평행 $\longrightarrow x = 3$
2. (2)는 점 $(0, -4)$를 지나고 x축에 평행 $\longrightarrow y = -4$
3. $\Longrightarrow$ ③

답 ③

5 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 · 교점 구하고 $x=2$ 위의 선분을 밑변으로 · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

두 일차함수 $y=x-3$과 $y=-x+5$의 그래프를 좌표평면 위에 나타내면 그림과 같다. 이 두 그래프와 $x=2$의 그래프로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?



① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 4

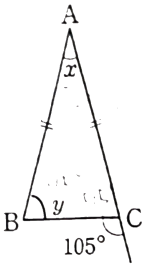
1. $x-3=-x+5$에서 $x=4$, 교점 $(4,1)$
2. $x=2$일 때 $y=x-3$은 -1, $y=-x+5$는 3
3. 밑변 $3-(-1)=4$, 높이 $4-2=2$
4. 넓이 $=\frac{1}{2}\times 4\times 2=4 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 이등변삼각형의 밑각 · $\angle ACB=180^\circ-105^\circ=75^\circ=\angle y$ · 3점 · 난이도 하

정답 ②

그림에서 $\angle y-\angle x$의 크기는?



① 40° ② 45° ③ 50° ④ 55° ⑤ 60°

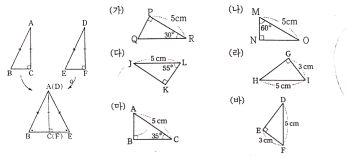
1. $\angle ACB=180^\circ-105^\circ=75^\circ$
2. $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로 $\angle y=\angle ACB=75^\circ$
3. $\angle x=180^\circ-2\times 75^\circ=30^\circ$
4. $\angle y-\angle x=45^\circ \Longrightarrow$ ②

답 ②

7 직각삼각형의 합동 조건 (RHA) · 빗변과 한 예각이 같은 직각삼각형 찾기 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음 밑줄 친 부분에 해당하는 직각삼각형의 합동 조건과 같은 이유로 서로 합동이 되는 삼각형을 (가)~(바) 중 바르게 고른 것은?

> $\angle C = \angle F = 90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF에서 $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$라고 하자. $\triangle DEF$를 뒤집어, 길이가 서로 같은 변 AC와 변 DF가 겹쳐지도록 놓으면 $\angle ACB + \angle ACE = 180°$이다. 따라서 세 점 B, C, E는 한 직선 위에 있다. 이때 $\overline{AB} = \overline{AE}$로부터 $\triangle ABE$는 이등변삼각형이므로 $\angle B = \angle E$이다. 따라서 두 직각삼각형 ABC와 DEF는 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 서로 같으므로 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$이다.



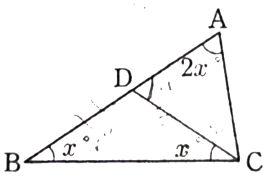
① (가)와 (나)　② (나)와 (다)　③ (다)와 (마)　④ (라)와 (마)　⑤ (마)와 (바)

1. 밑줄은 RHA 합동 조건이다
2. (나): 빗변 MO $= 5$, 예각 $60°$ (나머지 예각 $30°$)
3. (다): 빗변 JL $= 5$, $\angle L = 55°$ $\longrightarrow$ 나머지 예각 $35°$
4. (마): 빗변 Ac $= 5$, $\angle C = 35°$
5. (다)와 (마)는 빗변 5 cm, 예각 $35°$·$55°$로 RHA 합동 $\Longrightarrow$ ③
6. (가)는 5 cm가 빗변이 아니고, (라)·(바)는 RHS 합동

답 ③

8 삼각형의 내각과 외각 · $\triangle ABC$ 내각의 합: $x+2x+(x+48^\circ)=180^\circ$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림에서 $\angle ACD=48^\circ$일 때, $\angle BDC$의 크기는?



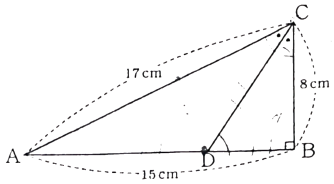
① 120° ② 132° ③ 104° ④ 114° ⑤ 124°

1. $\angle ACB=\angle x+48^\circ$
2. $\triangle ABC$에서 $\angle x+2\angle x+\angle x+48^\circ=180^\circ$
3. $4\angle x=132^\circ,\ \angle x=33^\circ$
4. $\triangle DBC$에서 $\angle BDC=180^\circ-2\times33^\circ=114^\circ \Longrightarrow$ ④

답 ④

9 각의 이등분선과 넓이의 비 · 각의 이등분선 위의 점에서 두 변까지의 거리가 같다 · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

그림과 같은 직각삼각형 ABC에 대하여 $\angle C$의 이등분선과 선분 AB가 만나는 점을 점 D라고 할 때, $\triangle CDB$의 넓이는?



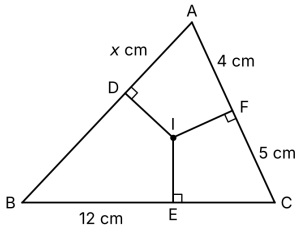
① $\frac{96}{5}\,\mathrm{cm}^2$ ② $20\,\mathrm{cm}^2$ ③ $\frac{144}{5}\,\mathrm{cm}^2$ ④ $28\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $\frac{51}{2}\,\mathrm{cm}^2$

1. $\angle C$의 이등분선 위의 점 D에서 두 변 CA, CB까지의 거리는 같다 (거리 $=\overline{DB}=h$)
2. $\triangle ACD+\triangle CDB=\triangle ABC$: $\frac{1}{2}\times17h+\frac{1}{2}\times8h=\frac{1}{2}\times15\times8$
3. $\frac{25}{2}h=60,\ h=\frac{24}{5}$
4. $\triangle CDB=\frac{1}{2}\times8\times\frac{24}{5}=\frac{96}{5}\,\mathrm{cm}^2 \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 내심과 접선의 길이 · 한 꼭짓점에서 내접원까지의 두 접선의 길이는 같다 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



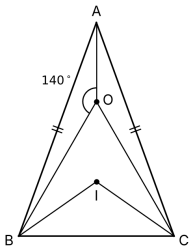
① 10 cm ② 10.5 cm ③ 11 cm ④ 11.5 cm ⑤ 12 cm

1. $\overline{AD} = \overline{AF} = 4$, $\overline{CE} = \overline{CF} = 5$
2. $\overline{BE} = 12 - 5 = 7$이므로 $\overline{BD} = 7$
3. $\overline{AB} = 4 + 7 = 11$ cm $\Longrightarrow$ ③

답 ③

11 이등변삼각형의 외심과 내심 · $\angle C = \frac{1}{2}\angle AOB = 70°$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림은 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC이고, 두 점 O, I는 각각 외심과 내심이다. $\angle AOB = 140°$일 때, $\angle OBI$의 크기는?



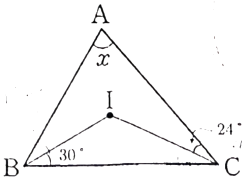
① 7° ② 8° ③ 10° ④ 12° ⑤ 15°

1. $\angle ACB = \frac{1}{2} \times 140° = 70°$, 따라서 $\angle ABC = 70°$
2. $\triangle OAB$는 $\overline{OA} = \overline{OB} \longrightarrow \angle OBA = \frac{180° - 140°}{2} = 20°$
3. $\angle OBC = 70° - 20° = 50°$, $\angle IBC = 35°$
4. $\angle OBI = 50° - 35° = 15° \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

12 내심과 각의 크기 · $\frac{1}{2}(\angle A+\angle B+\angle C)=90^\circ$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle x$의 크기는?



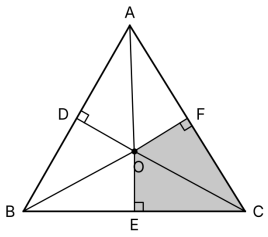
① 56° ② 60° ③ 64° ④ 68° ⑤ 72°

1. $\angle IBC=30^\circ$, $\angle ICB=24^\circ$
2. $\frac{1}{2}\angle x+30^\circ+24^\circ=90^\circ$
3. $\angle x=72^\circ \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

13 외심과 넓이 (합동인 삼각형) · 외심에서 각 변의 중점으로 나뉜 작은 삼각형들이 쌍으로 합동 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림에서 $\overline{AD}=8\,\text{cm}$, $\overline{OD}=6\,\text{cm}$이고, 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. 사각형 OECF의 넓이가 $44\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



① $88\,\text{cm}^2$ ② $136\,\text{cm}^2$ ③ $140\,\text{cm}^2$ ④ $148\,\text{cm}^2$ ⑤ $184\,\text{cm}^2$

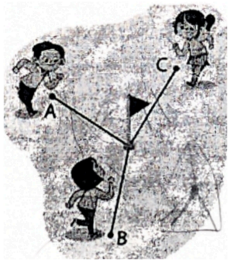
1. $\triangle OAD\equiv\triangle OBD$, $\triangle OBE\equiv\triangle OCE$, $\triangle OCF\equiv\triangle OAF$ (RHS)
2. $\triangle OAD=\frac{1}{2}\times 8\times 6=24$
3. 사각형 OECF $=\triangle OCE+\triangle OCF=44$
4. $\triangle ABC=2(24+44)=136\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

14 외심의 뜻과 성질 · 세 꼭짓점에서 같은 거리 = 외심 · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

학교 체육대회에서 세 학생이 동시에 출발하여 가운데 깃발을 먼저 뽑는 학생이 이기는 게임을 준비하고 있다. 세 학생이 출발할 위치를 A, B, C라고 할 때, 세 학생의 출발 위치로부터 같은 거리에 있도록 깃발의 위치를 정하려고 한다. $\triangle ABC$에서 찾은 점 P, Q, R, S 중 깃발의 위치가 될 수 있는 것을 〈보기〉에서 고른 것은?

· 세 변의 수직이등분선의 교점 P · 세 내각의 이등분선의 교점 Q · 세 꼭짓점까지의 거리가 모두 같은 점 R · 세 변에 이르는 거리가 모두 같은 점 S



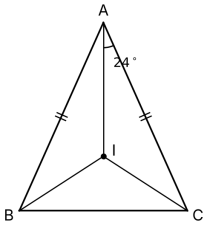
① 점 P, R ② 점 P, S ③ 점 Q, R ④ 점 Q, S ⑤ 점 R, S

1. 세 꼭짓점까지의 거리가 같은 점은 외심이다
2. 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점 P, 그리고 R
3. Q, S는 내심 $\Longrightarrow$ ①

답 ①

15 내심과 각의 크기 (90°+½∠C) · $\angle AIB = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle C$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림에서 점 I가 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 내심이고 $\angle IAC = 24^\circ$일 때, $\angle AIB$의 크기는?



① 120° ② 123° ③ 132° ④ 136° ⑤ 142°

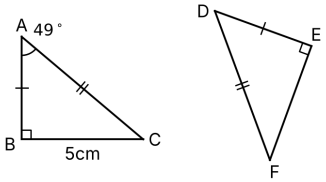
1. $\angle A = 2 \times 24^\circ = 48^\circ$
2. $\angle C = \dfrac{180^\circ - 48^\circ}{2} = 66^\circ$
3. $\angle AIB = 90^\circ + 33^\circ = 123^\circ \Longrightarrow$ ②

답 ②

16 직각삼각형의 합동 (RHS) · 빗변과 다른 한 변이 같다 · 4점 · 난이도 하

정답 $41°$

[서술형 1] 그림과 같이 $\angle B = \angle E = 90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF에서 $\angle F$의 크기를 구하시오. (단, 풀이 과정에 두 삼각형의 합동 조건을 상세히 서술할 것)



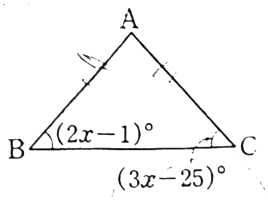
1. $\angle B = \angle E = 90°$, $\overline{AC} = \overline{DF}$ (빗변), $\overline{AB} = \overline{DE}$
2. 따라서 $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ (RHS 합동)
3. $\angle C = 180° - 90° - 49° = 41°$
4. $\angle F = \angle C = 41°$

답 $41°$

17 이등변삼각형의 두 밑각 · $\angle B = \angle C$ · 6점 · 난이도 하

정답 $x = 24$, **꼭지각** $86°$

[서술형 2] 그림과 같은 $\triangle ABC$가 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이 되기 위한 x의 값을 구하는 과정을 서술하고, 이 삼각형의 꼭지각의 크기를 구하시오. (단, 풀이 과정에 꼭지각의 크기를 구하는 과정을 서술할 것)



1. $\overline{AB} = \overline{AC}$이면 $\angle B = \angle C$
2. $2x - 1 = 3x - 25$, $x = 24$
3. $\angle B = \angle C = 47°$
4. 꼭지각 $\angle A = 180° - 2 \times 47° = 86°$

답 $x = 24$, 꼭지각 $86°$

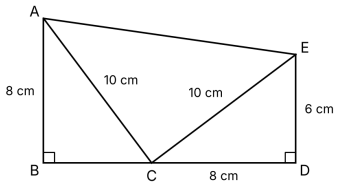
18 직각삼각형의 합동 (RHS) 활용 · $\triangle ABC \equiv \triangle CDE$, $\angle ACE = 90°$ · 8점 · 난이도 중

정답 (1) $\triangle ABC \equiv \triangle CDE$ **(RHS),** $\overline{BC} = 6\,\text{cm}$ **(2)** $50\,\text{cm}^2$

[서술형 3] 그림을 보고 물음에 답하시오.

(1) 합동인 두 직각삼각형을 찾아서 기호로 쓰고, $\overline{BC}$의 길이를 구하시오. [4점]

(2) $\triangle ACE$의 넓이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 쓸 것) [4점]



1. (1) $\angle B = \angle D = 90°$, $\overline{AC} = \overline{CE} = 10$, $\overline{AB} = \overline{CD} = 8$

2. $\triangle ABC \equiv \triangle CDE$ (RHS) $\longrightarrow$ $\overline{BC} = \overline{DE} = 6$ cm

3. (2) $\angle BAC = \angle DCE$이므로 $\angle ACB + \angle DCE = \angle ACB + \angle BAC = 90°$

4. $\angle ACE = 180° - 90° = 90°$

5. $\triangle ACE = \frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50\,\text{cm}^2$

답 (1) $\triangle ABC \equiv \triangle CDE$ (RHS), $\overline{BC} = 6\,\text{cm}$ (2) $50\,\text{cm}^2$

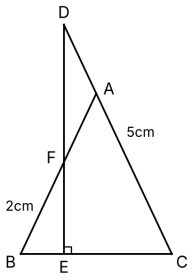
19 이등변삼각형이 되는 조건 · $\angle D = 90^\circ - \angle C = 90^\circ - \angle B = \angle BFE = \angle AFD$ · 9점 · 난이도 상

정답 (1) $\triangle ADF$ ($\overline{AD} = \overline{AF}$) (2) $\frac{7}{2}$ cm

[서술형 4] 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{CA}$의 연장선 위의 점 D에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 E, $\overline{AB}$와 $\overline{DE}$의 교점을 F라고 하고, $\overline{BF} = 2\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 5\,\text{cm}$이다. 물음에 답하시오.

(1) 이등변삼각형을 찾아서 기호로 쓰고, 이등변삼각형이 되는 조건을 서술하시오. (단, $\triangle ABC$는 제외) [4점]

(2) $\overline{AC}$의 길이를 구하시오. (단, 위의 도형 중 한 변의 길이를 x라고 두고 일차방정식을 이용한 풀이 과정을 쓸 것) [5점]



1. (1) $\triangle DEC$에서 $\angle D = 90^\circ - \angle C$
2. $\triangle FBE$에서 $\angle BFE = 90^\circ - \angle B$, 그리고 $\angle AFD = \angle BFE$ (맞꼭지각)
3. $\angle B = \angle C$이므로 $\angle D = \angle AFD \longrightarrow \triangle ADF$는 $\overline{AD} = \overline{AF}$인 이등변삼각형
4. (2) $\overline{AC} = \overline{AB} = x$라 하면 $\overline{AF} = x - 2 = \overline{AD}$
5. $\overline{CD} = \overline{AC} + \overline{AD} = x + (x - 2) = 5$
6. $2x = 7$, $x = \frac{7}{2} \longrightarrow \overline{AC} = \frac{7}{2}$ cm

답 (1) $\triangle ADF$ ($\overline{AD} = \overline{AF}$) (2) $\frac{7}{2}$ cm

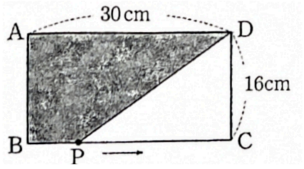
20 도형에서의 일차함수 활용 (움직이는 점) · $\overline{BP}=2x$, 사다리꼴 넓이 · 6점 · 난이도 중

정답 (1) $y=16x+240$ (2) 5초 후

[서술형 5] 다음 직사각형 ABCD에서 점 P는 점 B를 출발하여 점 C까지 $\overline{BC}$를 따라 초속 2 cm로 움직이고 있다. 점 P가 점 B를 출발한 지 x초 후의 사각형 ABPD의 넓이를 $y\,\text{cm}^2$라고 하자. 물음에 답하시오.

(1) y를 x에 대한 일차함수 식으로 나타내시오. [2점]

(2) 사각형 ABPD의 넓이가 삼각형 DPC의 넓이의 두 배가 되는 것은 점 P가 점 B를 출발한 지 몇 초 후인지 구하시오. (단, 풀이 과정에 일차방정식을 세우고 해를 구하는 과정을 반드시 쓸 것) [4점]



1. (1) $\overline{BP}=2x$이므로 $y=\frac{1}{2}(30+2x)\times 16=16x+240\ \ (0\le x\le 15)$
2. (2) $\triangle DPC=\frac{1}{2}(30-2x)\times 16=240-16x$
3. $16x+240=2(240-16x)$
4. $48x=240,\ x=5 \longrightarrow$ 5초 후

답 (1) $y=16x+240$ (2) 5초 후

21 세 직선이 삼각형을 만들지 않을 조건 · 평행한 직선이 있거나 세 직선이 한 점에서 만남 · 7점 · 난이도 상

정답 1

[서술형 6] 세 직선 $y=ax-1$, $y=-x+1$, $y=\frac{1}{3}x$에 의하여 삼각형이 만들어지지 않도록 하는 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오. (단, 풀이 과정에 a값을 구하는 과정을 서술할 것)

1. $y=-x+1$과 평행: $a=-1$
2. $y=\frac{1}{3}x$와 평행: $a=\frac{1}{3}$
3. $y=-x+1,\ y=\frac{1}{3}x$의 교점: $x=\frac{3}{4},\ y=\frac{1}{4}$
4. $y=ax-1$이 $\left(\frac{3}{4},\frac{1}{4}\right)$을 지나면 $\frac{1}{4}=\frac{3}{4}a-1,\ a=\frac{5}{3}$
5. 합 $=-1+\frac{1}{3}+\frac{5}{3}=1$

답 1